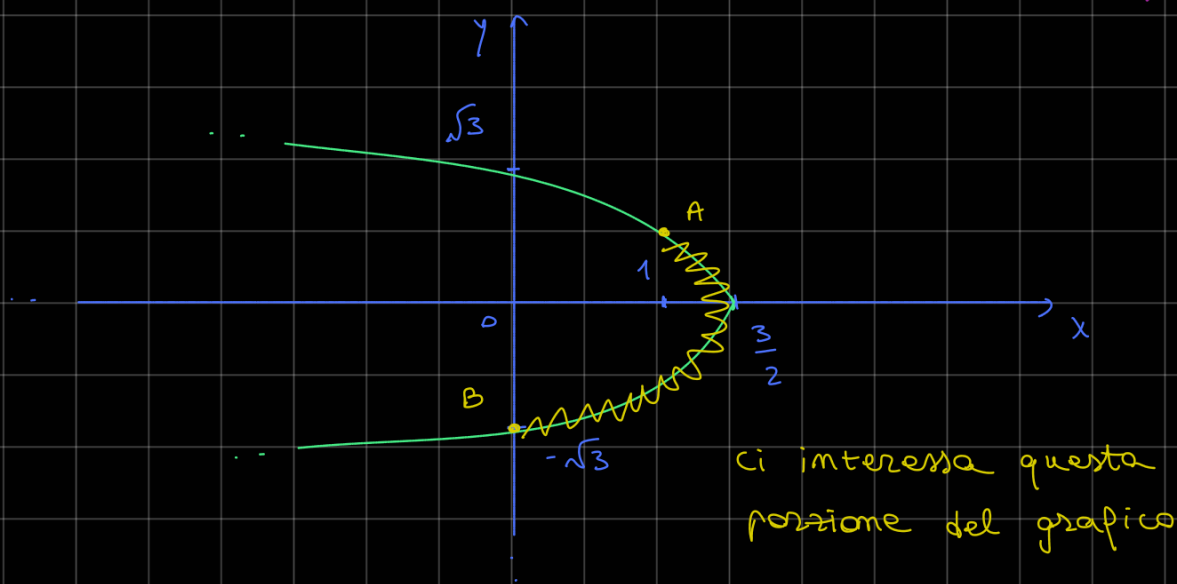


3

$\gamma: 2x + y^2 = 3$ è l'equazione cartesiana dell'immagine di una curva piana

- Diretta tra $A(1,1)$ e $B(0,-\sqrt{3})$
- Trovare la parametrizzazione percorrendo l'arco in senso orario

$\gamma: x = -\frac{1}{2}y^2 + \frac{3}{2}$ ← Parabola con direttrice parallela all'asse delle y ...



TROVO LA PARAMETRIZZAZIONE:

Se prendessi y come parametro t risulta che...

$$\underline{r}(t) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2}t^2 + \frac{3}{2} \\ t \end{pmatrix} \quad \text{dove } t \in [-\sqrt{3}; 1]$$

Questa sarebbe la **PARAMETRIZZAZIONE NATURALE** della curva

PROBLEMA: per percorrerla in senso orario, t dovrebbe "crescere" da 1 a $-\sqrt{3}$, che è paradossale (non posso dire $t \in [1; -\sqrt{3}]$!)

$$\underline{r}'(t) = \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow ||\underline{r}'(t)|| = \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t} = 1$$

Cosa mi rappresenta $f(\underline{r}(t))$?

Dalle ipotesi, $f(x, y) = z + x^2 y$

considero come x la prima componente di $\underline{r}$ e
come y la seconda

$$\rightarrow f(\underline{r}(t)) = z + \cos^2 t \cdot \sin t$$

Dunque ...

$$\int_{\gamma} (z + x^2 y) ds = \int_0^{\pi} (z + \cos^2 t \cdot \sin t) dt =$$

$\uparrow$
 $t \in [0; \pi]$

$$= \int_0^{\pi} z dt + \int_0^{\pi} \cos^2 t \sin t dt =$$

$\uparrow$ $\uparrow$
 f f'

$$= \left[zt \right]_0^{\pi} + \left[-\frac{\cos^3 t}{3} \right]_0^{\pi} = 2\pi + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = 2\pi + \frac{2}{3}$$

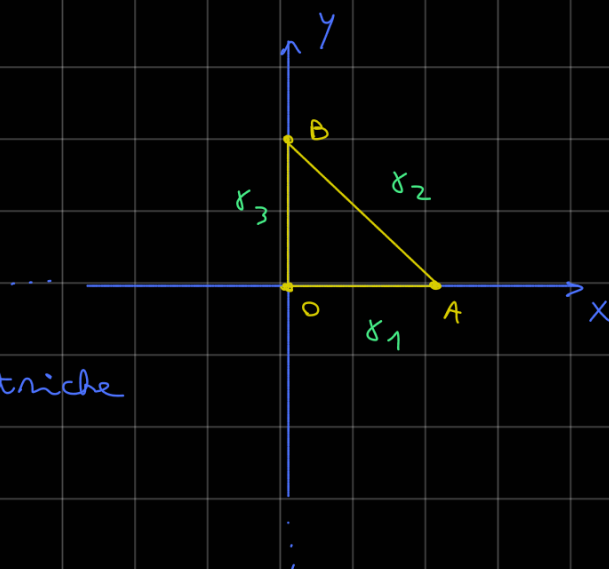
$$= \left[\frac{t^2}{2} + 2t^4 \right]_1^2 = 2 + 32 - \frac{1}{2} - 2 = \frac{63}{2}$$

7) calcolare $\int_{\gamma} (x+y) ds$

dove γ è il triangolo $\triangle OAB$ con vertici $O(0,0)$, $A(1,0)$ e $B(0,1)$

La γ è composta da tre "pezzi": γ_1, γ_2 e γ_3

$$\gamma = \gamma_1 \cup \gamma_2 \cup \gamma_3$$



Calcolo le equazioni parametriche di queste tre...

$$\underline{r_1}(t) = \begin{pmatrix} t \\ 0 \end{pmatrix} \quad t \in [0; 1]$$

$$\underline{r_2}(t) = \begin{pmatrix} t \\ 1-t \end{pmatrix} \quad t \in [0; 1]$$

$y = -x + 1$

$$\underline{r_3}(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ t \end{pmatrix} \quad t \in [0; 1]$$

le senso di percorrenza lo possiamo scegliere noi!

Calcolo le derivate e le norme...

